

阻尼振动与受迫振动

实验报告

姓名： 刘琦炜
班级： 机械 94
学号： 2019010529

一、实验目的

1. 观测阻尼振动，学习测量振动系统基本参数的方法。
2. 研究受迫振动的幅频特性和相频特性，观察共振现象。
3. 观测不同阻尼对受迫振动的影响。

二、实验原理

1. 有粘滞阻尼的阻尼振动

在弹簧与摆轮组成的振动系统中，转角 θ 的运动方程为

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k\theta = 0$$

记 ω_0 为无阻尼时自由振动的固有角频率，其值为 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{J}}$ ，则

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2\theta = 0$$

当 $\beta^2 - \omega_0^2 < 0$ 时，运动方程的解为

$$\theta(t) = \theta_i \exp(-\beta t) \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t + \phi_i)$$

其中摆轮转动惯量为 J ，阻尼力矩系数为 γ ，弹簧劲度系数为 k ，弹簧的反抗力矩为 $-k\theta$ 。

2. 周期外力矩作用下的受迫振动

在周期外力矩 $M \cos \omega t$ 激励下的运动方程和方程的通解分别为

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k\theta = M \cos \omega t$$

$$\theta(t) = \theta_i \exp(-\beta t) \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t + \phi_i) + \theta_m \cos(\omega t - \phi)$$

而当 $t \gg \tau$ 时，有稳态解

$$\theta(t) = \theta_m \cos(\omega t - \phi)$$

其振幅和相位差分别为

$$\theta_m = \frac{M}{J \sqrt{(\omega_0^2 - \beta^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

由此可知 $0 < \phi < \pi$ ，摆轮振动总是滞后于激励源支座的振动。

3. 电机运动时的受迫振动运动方程及解

连杆 E 的长度和摇杆 M 的长度远大于偏心轮的偏心半径 r 时，弹簧 B 的支座偏转角有

$$\alpha(t) = \alpha_m \cos \omega t = \frac{r}{R} \cos \omega t$$

则摆轮转角运动方程为

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k(\theta - \alpha_m \cos \omega t) = 0$$

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k\theta = k\alpha_m \cos \omega t$$

稳态解的振幅和相位差分别为

$$\theta_m = \frac{\alpha_m \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

取极值条件 $\partial \theta_m / \partial \omega = 0$ 时，

即当外激励角频率 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时，系统发生共振， θ_m 有最大值，其值为 $\frac{\alpha_m \omega_0^2}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

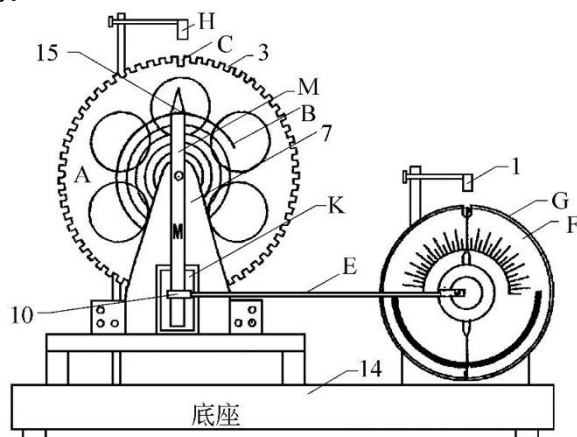
则可引入阻尼比 $\zeta = \frac{\beta}{\omega_0} = \frac{\gamma}{2\sqrt{kJ}}$ ，用于分析幅频、相频特性曲线。

三、 实验仪器

主要仪器：波尔共振仪

组成部分：

- ① 摆轮 A 与弹簧 B：待测振动系统。
- ② 光电门 H：通过测定缺口移动的个数记录振动的幅度。
- ③ 长缺口 C：平衡位置的标志，测摆轮振动周期的参考点，控制闪光灯开关以测量受迫振动与外激励之间相位差的参考点。
- ④ 连杆 E 和摇杆 M：将电机转动产生的外激励施加在待测振动系统。
- ⑤ 阻尼线圈 K：产生电磁阻尼。



四、 实验任务

1. 打开仪器，调整仪器使波尔共振仪处于工作状态：
打开电源开关，关断电机和闪光灯开关，阻尼开关置于“0”档；微调光电门位置避免磕碰；手动调整电机偏心轮使有机玻璃转盘 F 上的 0 位标志线指示 0 度；拨动摆轮偏离平衡位置检查自由摆动状况。
2. 测量最小阻尼时的阻尼比 ζ 和固有角频率 ω_0 。
① 用逐差法计算阻尼比 ζ 。
② 用阻尼比 ζ 和振动周期 T_d 计算固有角频率 ω_0 。
3. 测量其他 2~3 种阻尼状态的振幅，依照以上的方法求 ζ 。
4. 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线。
5. 注意事项：为避免剩磁，不要随意拨动阻尼开关；
闪光灯开关在测量受迫振动相频特性后迅即关闭；
共振点附近注意随时调剂 ω 勿使振幅过大

五、 数据处理

1. 测量最小阻尼时阻尼比 ζ 和固有角频率 ω_0 。

①原始数据：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ_j	173	172	171	169	169	167	166	165	164	163
θ_{j+10}	161	161	159	158	157	156	155	154	153	152
θ_{j+20}	151	149	149	147	147	145	145	143	143	141
θ_{j+30}	141	139	139	137	137	135	135	134	133	132
θ_{j+40}	131	130	129	128	127	126	125	125	123	123

序号	1	2	3	4	5
$T_i = 10\overline{T_d}$	14.718	14.731	14.743	14.756	14.767

②数据处理：由已知得 $I = \text{int}\left(\frac{n}{2}\right) = 25$

j	$\ln \theta_j$	$\ln \theta_{j+25}$	i	$D_i = \ln \theta_{i+I} - \ln \theta_i$
1	5.153292	4.976734	1	-0.17656
2	5.147494	4.976734	2	-0.17076
3	5.141664	4.962845	3	-0.17882
4	5.129899	4.962845	4	-0.16705
5	5.129899	4.94876	5	-0.18114
6	5.117994	4.94876	6	-0.16923
7	5.111988	4.934474	7	-0.17751
8	5.105945	4.934474	8	-0.17147
9	5.099866	4.919981	9	-0.17989
10	5.09375	4.919981	10	-0.17377
11	5.081404	4.905275	11	-0.17613
12	5.081404	4.905275	12	-0.17613
13	5.068904	4.89784	13	-0.17106
14	5.062595	4.890349	14	-0.17225
15	5.056246	4.882802	15	-0.17344
16	5.049856	4.875197	16	-0.17466
17	5.043425	4.867534	17	-0.17589
18	5.036953	4.859812	18	-0.17714
19	5.030438	4.85203	19	-0.17841
20	5.023881	4.844187	20	-0.17969
21	5.01728	4.836282	21	-0.18100
22	5.003946	4.828314	22	-0.17563
23	5.003946	4.828314	23	-0.17563
24	4.990433	4.812184	24	-0.17825
25	4.990433	4.812184	25	-0.17825

③ 计算阻尼比 ζ 及其不确定度

由上可得

$$b = \frac{1}{I} \bar{D} = \frac{1}{I^2} \sum_{j=1}^I (y_{j+I} - y_j) = \frac{-4.38977}{625} \approx -0.007024$$

$$S_b = \frac{1}{I} \sqrt{\sum_{i=1}^I \frac{(D_i - \bar{D})^2}{I-1}} = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{\sum D_j^2 - I \times \bar{D}^2}{I-1}} = \frac{1}{25} \sqrt{\frac{0.771132 - 25 \times 0.1755908^2}{25-1}} = 1.4805 \times 10^{-4}$$

由

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2} - 1}}$$

得

$$\zeta = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 1.118 \times 10^{-3}$$

计算 ζ 相对不确定度：

$$\frac{\Delta \zeta}{\zeta} = \sqrt{\left(\frac{d \ln \zeta}{db}\right)^2 (\Delta b)^2} = \sqrt{\left(\frac{d \ln b - \frac{1}{2} \ln(4\pi^2 + b^2)}{db}\right)^2 (\Delta b)^2} = \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} \Delta b$$

故 ζ 不确定度

$$\Delta \zeta = \zeta \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} \Delta b = \zeta \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} S_b$$

则

$$\Delta\zeta = 1.118 \times 10^{-3} \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 \times (-0.007024) + (-0.007024)^3} \times 1.4805 \times 10^{-4} \approx 2.4 \times 10^{-5}$$

则阻尼比

$$\zeta = (1.118 \pm 0.024) \times 10^{-3}$$

④ 计算固有角频率 ω_0 及其不确定度

由已知得：

$$\overline{T_d} = \frac{1}{10} \times \overline{10T_d} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^5 T_i = 1.4743 \text{ (s)}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi}{1.4743 \times \sqrt{1-(1.118 \times 10^{-3})^2}} = 4.2618 \text{ (rad/s)}$$

计算 ω_0 不确定度：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta\omega_0}{\omega_0} &= \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \omega_0}{\partial T_d}\right)^2 (\Delta T_d)^2 + \left(\frac{\partial \ln \omega_0}{\partial \zeta}\right)^2 (\Delta \zeta)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\partial \ln 2\pi - \ln T_d - \frac{1}{2} \ln(1-\zeta^2)}{\partial T_d}\right)^2 (\Delta T_d)^2 + \left(\frac{\partial \ln 2\pi - \ln T_d - \frac{1}{2} \ln(1-\zeta^2)}{\partial \zeta}\right)^2 (\Delta \zeta)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\zeta \Delta \zeta}{1-\zeta^2}\right)^2} \end{aligned}$$

故

$$\Delta\omega_0 = \omega_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\zeta \Delta \zeta}{1-\zeta^2}\right)^2}$$

而由 $\Delta T_d = T \times 10^{-5} + 0.001$

$$\Delta T_d = T \times 10^{-5} + 0.001 = 1.0147 \times 10^{-3} \text{ (s)}$$

故 ω_0 不确定度

$$\Delta\omega_0 = \omega_0 \cdot \frac{\Delta\omega_0}{\omega_0} = 4.2618 \times 1.615 \times 10^{-4} = 6 \times 10^{-4} \text{ (rad/s)}$$

故固有角频率

$$\omega_0 = (4.2618 \pm 0.0006) \text{ (rad/s)}$$

2. 测量其他 3 种阻尼状态下的 ζ 、 τ 和 Q 以及它们的不确定度。

(1) 阻尼 2

实验数据：

$$I = \text{int}\left(\frac{n}{2}\right) = 6$$

序号	θ_j	$\ln \theta_j$	T_d	θ_{j+6}	$\ln \theta_{j+6}$	T_d	i	D_i
1	175	5.164786	1.471	101	4.615121	1.480	1	-0.54967
2	160	5.075174	1.473	92	4.521789	1.481	2	-0.55339
3	146	4.983607	1.474	84	4.430817	1.482	3	-0.55279
4	133	4.890349	1.476	76	4.330733	1.482	4	-0.55962
5	121	4.795791	1.477	69	4.234107	1.484	5	-0.56168
6	111	4.70953	1.478	63	4.143135	1.484	6	-0.5664

① 计算阻尼比 ζ 及其不确定度

由上可得

$$b = \frac{1}{I} \bar{D} = \frac{1}{I^2} \sum_{j=1}^I (y_{j+I} - y_j) = \frac{-3.34354}{36} \approx -0.09288$$

$$S_b = \frac{1}{I} \sqrt{\sum_{i=1}^I \frac{(D_i - \bar{D})^2}{I-1}} = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{\sum D_i^2 - I \times \bar{D}^2}{I-1}} = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{1.863407 - 6 \times 0.55726^2}{6-1}} = 9.8532 \times 10^{-4}$$

由

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2} - 1}}$$

得

$$\zeta = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 1.47807 \times 10^{-2}$$

计算 ζ 不确定度

$$\Delta\zeta = \zeta \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} \times \Delta b = \zeta \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} \times S_b \approx 1.6 \times 10^{-4}$$

故阻尼比为：

$$\zeta = (1.478 + 0.016) \times 10^{-2}$$

② 计算固有角频率 ω_0 及其不确定度

$$\bar{T}_d = 1.4785 \text{ (s)}$$

$$S_{T_d} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} (T_{di} - \bar{T}_d)^2}{11}} = 4.359 \times 10^{-3}$$

固有角频率为：

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1 - \zeta^2}} \approx 4.2502 \text{ (rad/s)}$$

T_d 的不确定度为：

$$\Delta T_d = T \times 10^{-5} + 0.001 = 1.014785 \times 10^{-3}$$

而相对不确定度：

$$\frac{\Delta\omega_0}{\omega_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\zeta}{1 - \zeta^2}\right)^2 (\Delta\zeta)^2} \approx 6.86365 \times 10^{-4}$$

则 ω_0 不确定度为：

$$\Delta\omega_0 = 2.9 \times 10^{-3} \text{ (rad/s)}$$

则固定角频率为：

$$\omega_0 = 4.2505 \pm 0.0029 \text{ (rad/s)}$$

③ 计算时间常数 τ 及其不确定度

时间常数

$$\tau = \frac{1}{\zeta\omega_0} = \frac{1}{1.478 \times 10^{-2} \times 4.2502} \approx 15.92 \text{ (s)}$$

τ 相对不确定度

$$\begin{aligned} \frac{\Delta\tau}{\tau} &= \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \tau}{\partial \zeta}\right)^2 (\Delta\zeta)^2 + \left(\frac{\partial \ln \tau}{\partial \omega_0}\right)^2 (\Delta\omega_0)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta\zeta}{\zeta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\omega_0}{\omega_0}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1.6 \times 10^{-4}}{1.478 \times 10^{-2}}\right)^2 + \left(\frac{2.9 \times 10^{-3}}{4.2502}\right)^2} \approx 0.0108 \end{aligned}$$

τ 不确定度

$$\Delta\tau = \tau \cdot \frac{\Delta\tau}{\tau} = 15.92 \times 0.0108 = 0.17 \text{ (s)}$$

故

$$\tau = 15.92 \pm 0.17 \text{ (s)}$$

④ 计算品质因数 Q 及其不确定度

品质因数

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{2 \times 1.478 \times 10^{-2}} = 33.829$$

Q 相对不确定度

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \zeta}\right)^2 (\Delta \zeta)^2} = \frac{\Delta \zeta}{\zeta} \approx 0.0108$$

Q 不确定度

$$\Delta Q = Q \cdot \frac{\Delta Q}{Q} = 33.829 \times 0.0108 \approx 0.87$$

故

$$Q = 33.83 \pm 0.87$$

(2) 阻尼 3

实验数据：

$$I = \text{int}\left(\frac{n}{2}\right) = 6$$

序号	θ_j	$\ln \theta_j$	T_d	θ_{j+6}	$\ln \theta_{j+6}$	T_d	i	D_i
1	169	5.129899	1.471	81	4.394449	1.481	1	-0.73545
2	149	5.003946	1.473	72	4.276666	1.483	2	-0.72728
3	133	4.890349	1.474	63	4.143135	1.483	3	-0.74721
4	117	4.762174	1.477	56	4.025352	1.484	4	-0.73682
5	104	4.644391	1.478	50	3.912023	1.485	5	-0.73237
6	92	4.521789	1.480	44	3.78419	1.486	6	-0.7376

① 计算阻尼比 ζ 及其不确定度

由上可得

$$b = \frac{1}{I} \bar{D} = \frac{1}{I^2} \sum_{j=1}^I (y_{j+I} - y_j) = \frac{-4.41673}{36} \approx -0.12269$$

$$S_b = \frac{1}{I} \sqrt{\sum_{i=1}^I \frac{(D_i - \bar{D})^2}{I-1}} = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{\sum D_i^2 - I \times \bar{D}^2}{I-1}} = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{3.251474 - 6 \times 0.73612^2}{6-1}} = 1.15006 \times 10^{-3}$$

由

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2} - 1}}$$

得

$$\zeta = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 1.9523 \times 10^{-2}$$

计算 ζ 不确定度

$$\Delta \zeta = \zeta \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} \times \Delta b = \zeta \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} \times S_b \approx 1.8 \times 10^{-4}$$

故阻尼比为：

$$\zeta = (1.952 + 0.018) \times 10^{-2}$$

② 计算固有角频率 ω_0 及其不确定度

$$\bar{T}_d = 1.4795s$$

$$S_{T_d} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} (T_{di} - \bar{T}_d)^2}{11}} = 4.9797 \times 10^{-3}$$

固有角频率为：

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1 - \zeta^2}} \approx 4.2476 (\text{rad/s})$$

T_d 的不确定度为：

$$\Delta T_d = T \times 10^{-5} + 0.001 = 1.014795 \times 10^{-3}$$

而相对不确定度：

$$\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\zeta}{1 - \zeta^2}\right)^2 (\Delta \zeta)^2} \approx 6.85913 \times 10^{-4}$$

则 ω_0 不确定度为：

$$\Delta \omega_0 = 2.9 \times 10^{-3}(\text{rad/s})$$

则固定角频率为：

$$\omega_0 = 4.2476 \pm 0.0029(\text{rad/s})$$

③计算时间常数 τ 及其不确定度

时间常数

$$\tau = \frac{1}{\zeta \omega_0} = \frac{1}{1.952 \times 10^{-2} \times 4.2476} \approx 12.06(\text{s})$$

τ 相对不确定度

$$\begin{aligned} \frac{\Delta \tau}{\tau} &= \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \tau}{\partial \zeta}\right)^2 (\Delta \zeta)^2 + \left(\frac{\partial \ln \tau}{\partial \omega_0}\right)^2 (\Delta \omega_0)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta \zeta}{\zeta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1.8 \times 10^{-4}}{1.952 \times 10^{-2}}\right)^2 + \left(\frac{2.9 \times 10^{-3}}{4.2476}\right)^2} \approx 9.247 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

τ 不确定度

$$\Delta \tau = \tau \cdot \frac{\Delta \tau}{\tau} = 12.06 \times 9.247 \times 10^{-3} = 0.11 (\text{s})$$

故

$$\tau = 12.06 \pm 0.11(\text{s})$$

④计算品质因数 Q 及其不确定度

品质因数

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{2 \times 1.952 \times 10^{-2}} = 25.615$$

Q 相对不确定度

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \zeta}\right)^2 (\Delta \zeta)^2} = \frac{\Delta \zeta}{\zeta} \approx 9.221 \times 10^{-3}$$

Q 不确定度

$$\Delta Q = Q \cdot \frac{\Delta Q}{Q} = 33.829 \times 0.0108 \approx 0.24$$

故

$$Q = 25.62 \pm 0.24$$

(3) 阻尼 4

实验数据：

$$l = \text{int}\left(\frac{n}{2}\right) = 6$$

序号	θ_j	$\ln \theta_j$	T_d	θ_{j+6}	$\ln \theta_{j+6}$	T_d	i	D_i
1	166	5.111988	1.472	65	4.174387	1.484	1	-0.9376
2	142	4.955827	1.475	56	4.025352	1.485	2	-0.93048
3	122	4.804021	1.478	48	3.871201	1.485	3	-0.93282
4	105	4.65396	1.479	41	3.713572	1.486	4	-0.94039
5	89	4.488636	1.481	35	3.555348	1.485	5	-0.93329
6	77	4.343805	1.483	30	3.401197	1.485	6	-0.94261

①计算阻尼比 ζ 及其不确定度

由上可得

$$b = \frac{1}{I} \bar{D} = \frac{1}{I^2} \sum_{j=1}^I (y_{j+1} - y_j) = \frac{-5.61718}{36} \approx -0.156033$$

$$S_b = \frac{1}{I} \sqrt{\sum_{i=1}^I \frac{(D_i - \bar{D})^2}{I-1}} = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{\sum D_i^2 - I \times \bar{D}^2}{I-1}} = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{5.2589 - 6 \times 0.9362^2}{6-1}} \approx 6.55574 \times 10^{-4}$$

由

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2} - 1}}$$

得

$$\zeta = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} \approx 2.4826 \times 10^{-2}$$

计算 ζ 不确定度

$$\Delta\zeta = \zeta \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} \times \Delta b = \zeta \times \frac{-4\pi^2}{4\pi^2 b + b^3} \times S_b \approx 1.0 \times 10^{-4}$$

故阻尼比为：

$$\zeta = (2.483 + 0.010) \times 10^{-2}$$

②计算固有角频率 ω_0 及其不确定度

$$\begin{aligned} \bar{T_d} &= 1.4815s \\ S_{T_d} &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} (T_{di} - \bar{T_d})^2}{11}} = 4.5627 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

固有角频率为：

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1 - \zeta^2}} \approx 4.2424(\text{rad/s})$$

T_d 的不确定度为：

$$\Delta T_d = T \times 10^{-5} + 0.001 = 1.014815 \times 10^{-3}$$

而相对不确定度：

$$\frac{\Delta\omega_0}{\omega_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\zeta}{1 - \zeta^2}\right)^2 (\Delta\zeta)^2} \approx 6.84996 \times 10^{-4}$$

则 ω_0 不确定度为：

$$\Delta\omega_0 = 2.9 \times 10^{-3}(\text{rad/s})$$

则固定角频率为：

$$\omega_0 = 4.2424 \pm 0.0029(\text{rad/s})$$

③计算时间常数 τ 及其不确定度

时间常数

$$\tau = \frac{1}{\zeta\omega_0} = \frac{1}{2.483 \times 10^{-2} \times 4.2424} \approx 9.49(s)$$

τ 相对不确定度

$$\begin{aligned} \frac{\Delta\tau}{\tau} &= \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \tau}{\partial \zeta}\right)^2 (\Delta\zeta)^2 + \left(\frac{\partial \ln \tau}{\partial \omega_0}\right)^2 (\Delta\omega_0)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta\zeta}{\zeta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\omega_0}{\omega_0}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1 \times 10^{-4}}{2.483 \times 10^{-2}}\right)^2 + \left(\frac{2.9 \times 10^{-3}}{4.2424}\right)^2} \approx 4.085 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

τ 不确定度

$$\Delta\tau = \tau \cdot \frac{\Delta\tau}{\tau} = 9.49 \times 4.085 \times 10^{-3} = 0.04 (s)$$

故

$$\tau = 9.49 \pm 0.04(s)$$

④计算品质因数 Q 及其不确定度

品质因数

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{2 \times 2.483 \times 10^{-2}} = 20.137$$

 Q 相对不确定度

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \zeta}\right)^2 (\Delta \zeta)^2} = \frac{\Delta \zeta}{\zeta} \approx 4.027 \times 10^{-3}$$

 Q 不确定度

$$\Delta Q = Q \cdot \frac{\Delta Q}{Q} = 20.137 \times 4.027 \times 10^{-3} \approx 0.08$$

故

$$Q = 20.14 \pm 0.08$$

(4)实验结果

阻尼类别	ζ	$\omega_0(\text{rad/s})$	$\tau(\text{s})$	Q
2	$(1.478 + 0.016) \times 10^{-2}$	4.2505 ± 0.0029	15.92 ± 0.17	33.83 ± 0.87
3	$(1.952 + 0.018) \times 10^{-2}$	4.2476 ± 0.0029	12.06 ± 0.11	25.62 ± 0.24
4	$(2.483 + 0.010) \times 10^{-2}$	4.2424 ± 0.0029	9.49 ± 0.04	20.14 ± 0.08

3. 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线。

由以下公式进一步处理数据：

$$\begin{aligned} \bar{\phi} &= \frac{\phi_1 + \phi_2}{2} \\ \omega &= \frac{2\pi}{T} \\ \phi_0 &= \tan^{-1} \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} = \tan^{-1} \frac{2\zeta\omega/\omega_0}{1 - (\omega/\omega_0)^2} \\ E &= \frac{\bar{\phi} - \phi_0}{\phi_0} \end{aligned}$$

(1) 阻尼 2

序号	$\phi_1(\text{rad})$	$\phi_2(\text{rad})$	θ	$T(\text{s})$	$\bar{\phi}$	$\omega(\text{rad/s})$	ω/ω_0	$\phi_0(\text{rad})$	$E(\%)$
1	31	32	75	1.518	31.5	4.1391	0.9738	29.10	8.25%
2	41	42	95	1.506	41.50	4.1721	0.9816	38.44	7.95%
3	52	53	115	1.496	52.50	4.2000	0.9881	51.03	2.88%
4	60	60	126	1.490	60.00	4.2169	0.9921	61.77	-2.86%
5	67.5	67.5	133	1.486	67.50	4.2283	0.9948	70.45	-4.19%
6	81	81.5	142	1.481	81.25	4.2511	0.9981	82.76	-1.83%
7	90.5	90.5	144	1.478	90.50	4.2598	1.0002	90.58	-0.09%
8	100.5	101.5	142	1.474	101.00	4.2714	1.0029	100.95	0.05%
9	112.5	113	133	1.468	112.75	4.2801	1.0070	115.15	-2.09%
10	120.5	120.5	125	1.464	120.50	4.2918	1.0097	123.19	-2.18%
11	133	133	106	1.46	133.00	4.3036	1.0125	130.01	2.30%
12	139	139.5	94	1.456	139.25	4.3154	1.0153	135.70	2.61%
13	151.5	152	68	1.445	151.75	4.3482	1.0230	146.97	3.25%
14	160	158.5	51	1.43	159.25	4.3938	1.0337	155.98	2.09%

测得 $\omega_0 = 4.2604$ ，与 2 中计算结果相对误差 $E = \frac{4.2604 - 4.2505}{4.2505} \times 100\% = 0.233\%$ 。

(2) 阻尼 3

序号	$\phi_1(\text{rad})$	$\phi_2(\text{rad})$	θ	$T(\text{s})$	$\bar{\phi}$	$\omega(\text{rad/s})$	ω/ω_0	$\phi_0(\text{rad})$	$E(\%)$
1	29	28	53	1.539	28.50	4.082641	0.9612	26.22841	8.66%
2	38.5	39.5	69	1.52	39.00	4.133674	0.9732	35.67423	9.32%
3	47.5	47.5	81	1.51	47.50	4.16105	0.9796	43.47444	9.26%

物理实验报告

姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529

4	60	60	97	1.496	60.00	4.19999	0.9888	59.99492	0.01%
5	72	72	106	1.489	72.00	4.219735	0.9934	71.36662	0.89%
6	80	80	110	1.484	80.00	4.233952	0.9968	80.63799	-0.79%
7	89	89	112	1.479	89.00	4.248266	1.0002	90.46008	-1.61%
8	98.5	98.5	111	1.475	98.50	4.259787	1.0029	98.34967	0.15%
9	110	110	105	1.47	110.00	4.274276	1.0063	107.7824	2.06%
10	117	117.5	98	1.467	117.25	4.283016	1.0083	113.0442	3.72%
11	127.5	127.5	86	1.461	127.50	4.300606	1.0125	122.43	4.14%
12	140	141	69	1.45	140.50	4.333231	1.0202	135.6395	3.58%
13	147	147	58	1.442	147.00	4.357271	1.0258	142.5605	3.11%

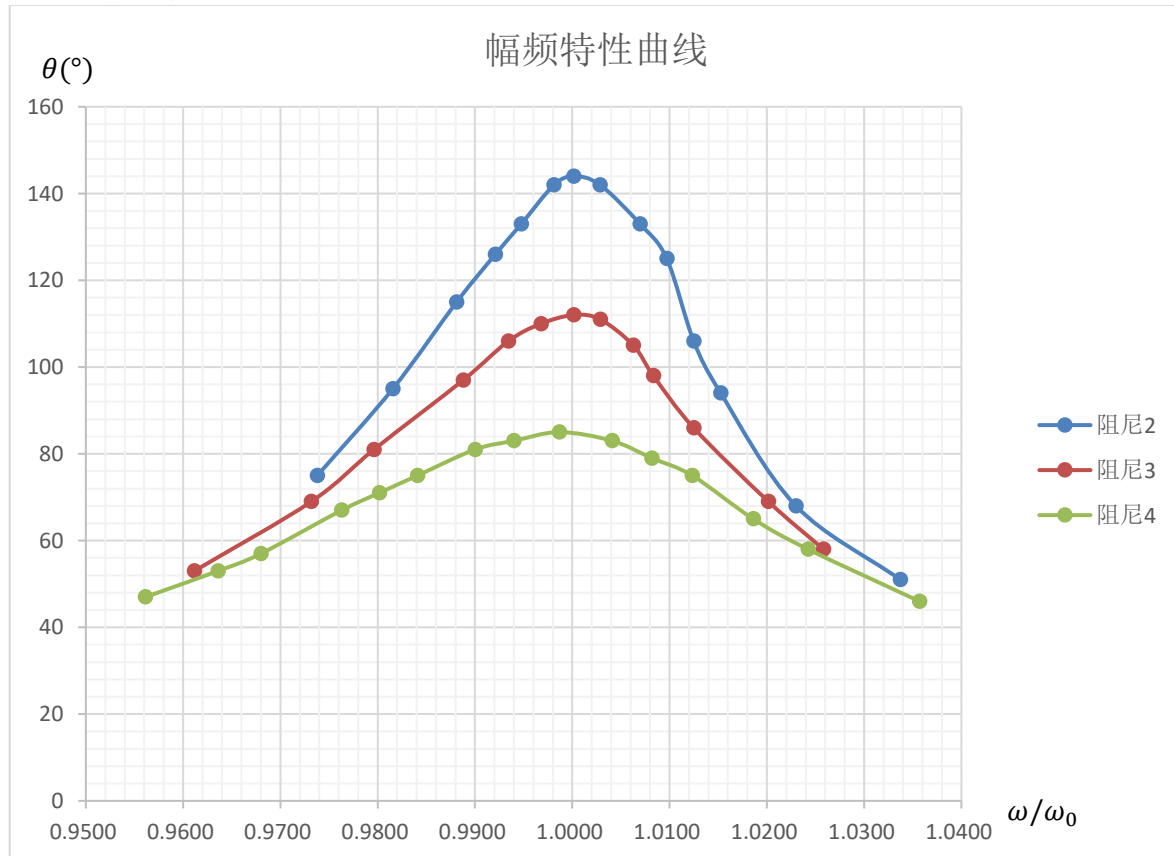
测得 $\omega_0 = 4.2375$ ，与 2 中计算结果相对误差 $E = \frac{4.2375-4.2476}{4.2476} \times 100\% = -0.238\%$ 。

(3) 阻尼 4

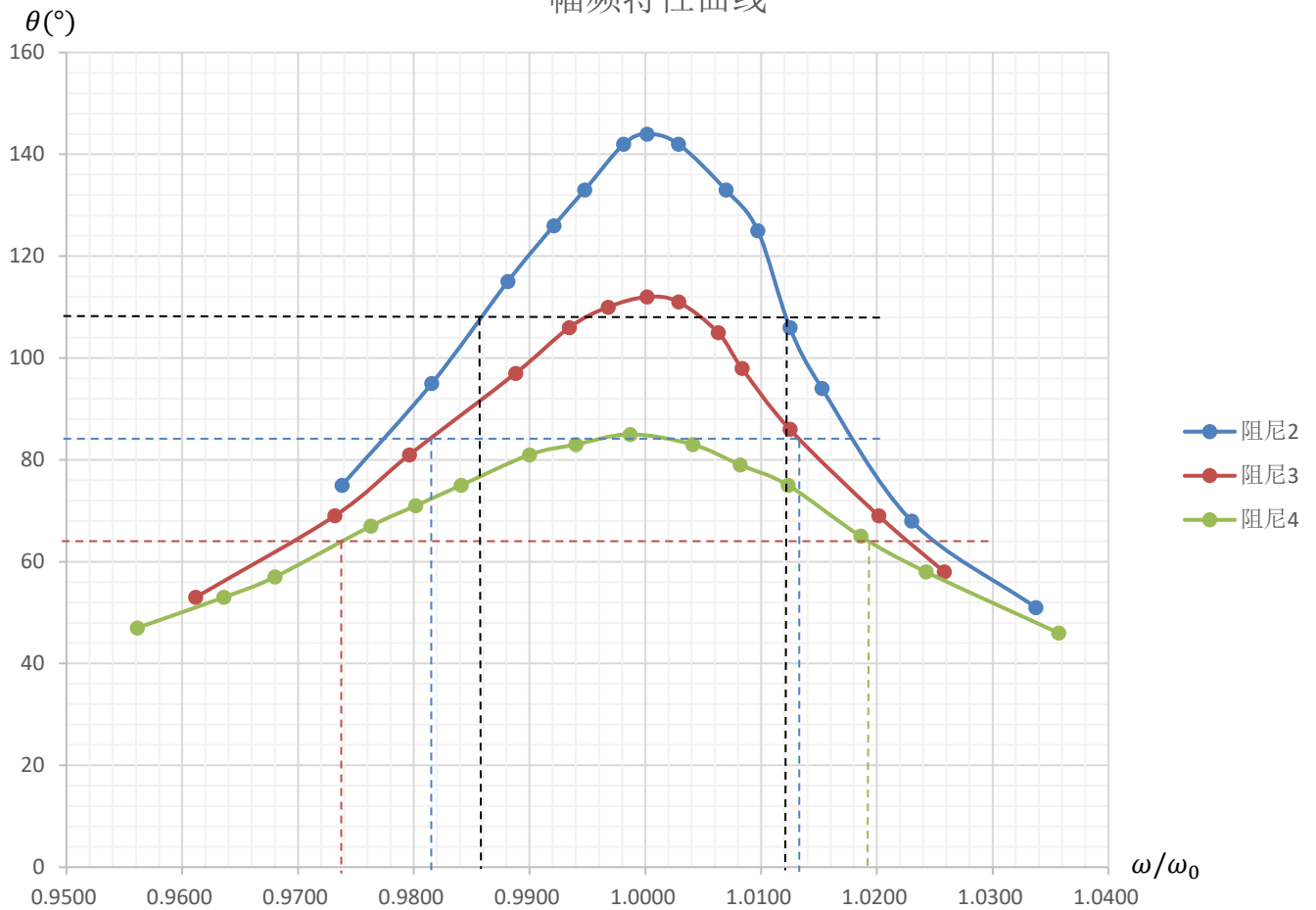
序号	$\phi_1(rad)$	$\phi_2(rad)$	θ	$T(s)$	$\bar{\phi}$	$\omega(rad/s)$	ω/ω_0	$\phi_0(rad)$	$E(\%)$
1	30.5	31.5	47	1.549	31.00	4.056285	0.95613	28.95548	7.06%
2	36	37.5	53	1.537	36.75	4.087954	0.963595	33.79825	8.73%
3	40	41	57	1.53	40.50	4.106657	0.968003	37.3581	8.41%
4	49	50	67	1.517	49.50	4.141849	0.976299	45.98681	7.64%
5	54.5	55	71	1.511	54.75	4.158296	0.980175	51.11421	7.11%
6	60	61	75	1.505	60.50	4.174874	0.984083	57.12858	5.90%
7	70.5	71	81	1.496	70.75	4.19999	0.990003	67.96991	4.09%
8	78	79	83	1.49	78.50	4.216903	0.99399	76.3537	2.81%
9	89.5	90	85	1.483	89.75	4.236807	0.998682	86.95887	3.21%
10	102	101.5	83	1.475	101.75	4.259787	1.004098	99.3536	2.41%
11	110.5	111	79	1.469	110.75	4.277185	1.008199	108.205	2.35%
12	118.5	119.5	75	1.463	119.00	4.294727	1.012334	116.2765	2.34%
13	129.5	130.5	65	1.454	130.00	4.32131	1.0186	126.5854	2.70%
14	137.5	138	58	1.446	137.75	4.345218	1.024236	133.9654	2.83%
15	147.5	148.5	46	1.43	148.00	4.393836	1.035696	144.7092	2.27%

测得 $\omega_0 = 4.2181$ ，与 2 中计算结果相对误差 $E = \frac{4.2181-4.2424}{4.2424} \times 100\% = -0.573\%$ 。

(4) 幅频特性曲线

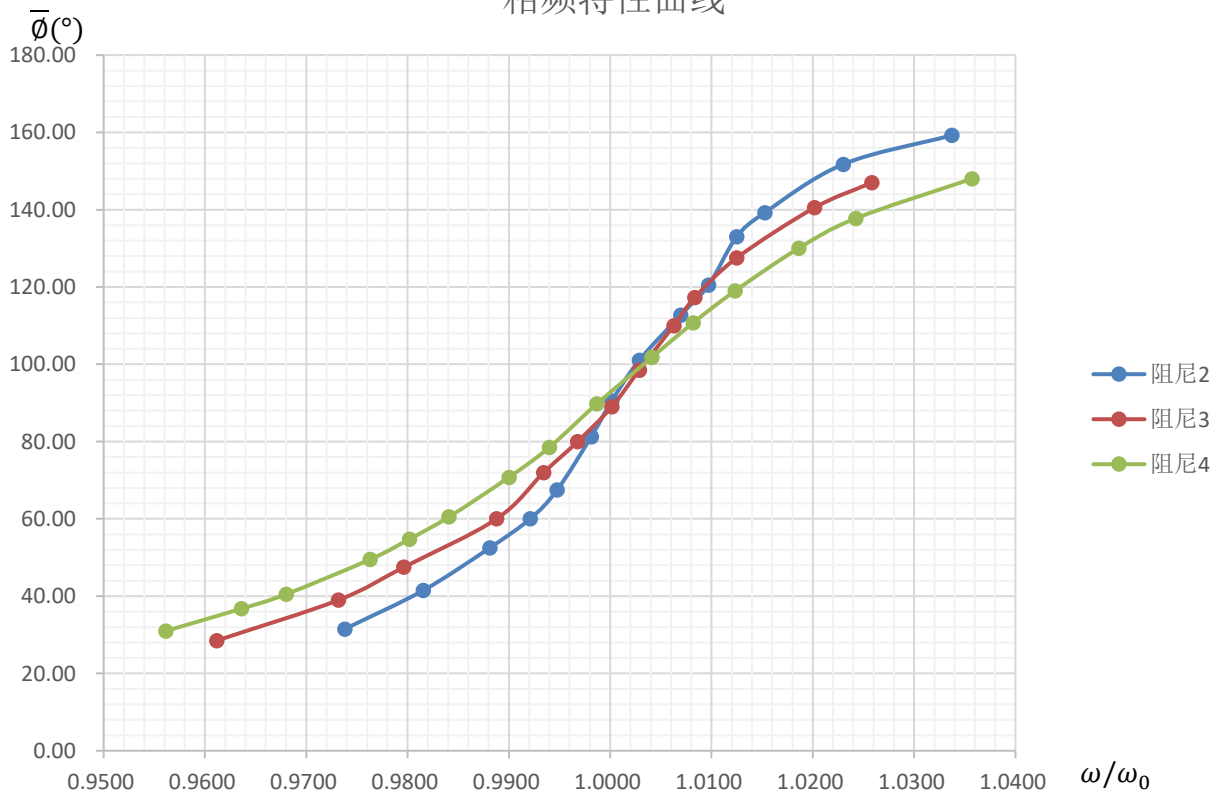


幅频特性曲线



(5) 相频特性曲线

相频特性曲线



六、 思考题

1. 如何判断受迫振动已处于稳定状态?

答: 通过观察振幅来进行判断, 若振幅在连续五个或更多周期内不变, 则可以判断受迫振动处于稳定状态。

2. 从幅频曲线的相对振幅比为 $1/2$ 的点, 也可求出 β 值。试用你作出的幅频特性曲线进行计算, 把结果与练习 2 的结果相比较。

答:

(1) 由

$$\theta_m = \frac{\alpha_m \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} = \frac{\alpha_m}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + 4\zeta^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

由于所测部分阻尼曲线缺少 $\frac{\theta_m}{2}$ 的数据点, 则取 $\frac{3\theta_m}{4}$ 所对应的两个点,

将两组点 $\left(\frac{w_1}{w_0}, \frac{3\theta_m}{4}\right)$, $\left(\frac{w_2}{w_0}, \frac{3\theta_m}{4}\right)$ 代入得

$$\frac{3\theta_m}{4} = \frac{3\alpha_m}{4\sqrt{\left(1 - \left(\frac{w_1}{w_0}\right)^2\right)^2 + 4\zeta^2 \frac{w_1^2}{w_0^2}}} = \frac{3\alpha_m}{2\sqrt{\left(1 - \left(\frac{w_2}{w_0}\right)^2\right)^2 + 4\zeta^2 \left(\frac{w_2}{w_0}\right)^2}}$$

解得

$$\zeta = \sqrt{\frac{2 - \left(\frac{w_1}{w_0}\right)^2 - \left(\frac{w_2}{w_0}\right)^2}{4}}$$

(2) 作图得后代入数据估算可得:

① 阻尼 2:

$$\frac{w_1}{w_0} = 0.987, \frac{w_2}{w_0} = 1.012;$$

$$\zeta \approx 0.02053;$$

$$\beta = 8.7 \times 10^{-2}, \beta_0 = 6.3 \times 10^{-2}, \text{ 与练习 2 计算结果相对误差 } E = \frac{8.7-6.3}{6.3} \times 100\% = 38.1\%$$

② 阻尼 3:

$$\frac{w_1}{w_0} = 0.984, \frac{w_2}{w_0} = 1.014;$$

$$\zeta \approx 0.02978;$$

$$\beta = 12.6 \times 10^{-2}, \beta_0 = 8.3 \times 10^{-2}, \text{ 与练习 2 计算结果相对误差 } E = \frac{12.6-8.3}{8.3} \times 100\% = 51.8\%$$

③ 阻尼 4:

$$\frac{w_1}{w_0} = 0.975, \frac{w_2}{w_0} = 1.022;$$

$$\zeta \approx 0.03497;$$

$$\beta = 14.7 \times 10^{-2}, \beta_0 = 10.5 \times 10^{-2}, \text{ 与练习 2 计算结果相对误差 } E = \frac{14.7-10.5}{10.5} \times 100\% = 40.0\%$$

(3) 此方法测量误差很大, 主要原因有:

① 在曲线上取个别点读数的误差较大;

② 数据点数量不足, 读数存在误差, 绘制的曲线精确度较低;

③ 无法取到 $\frac{\theta_m}{2}$ 点而取 $\frac{3\theta_m}{4}$ 点, 而这几点的测量可能存在较大, 从而造成较大的误差。

④ 在计算时发现, 读数的微小变动使得计算结果的变化非常大, 因此可能某个点的误差便造成整体的误差较大。

3. 实验中如何判断达到共振? 共振频率是多少?

答: 根据实验原理, 当振幅达到最大时达到共振。实验中通过调节强迫激励周期旋钮改变激励频率, 虽然旋钮调整是连续的, 但数据的观察需要经过一段时间的稳定, 因此调节并非连续。实际实验时使用的方法是①观察当相位差达到 90° 时, 振幅达到最大: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 。②振幅达到最大值时, 激励频率无论变大还是变小都会使振幅下降。

考虑实验误差: 由 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$, ω_0 数量级为 10^0 , β 数量级为 10^{-2} , 可忽略 β , 认为这两者近似相等, 即 $\omega = \omega_0$ 。

七、 实验小结

- 1.本实验通过波尔共振仪来实现阻尼振动和受迫振动，其实验原理较为简单，重点在于理解微分方程的求解方法和稳定解的性质。
- 2.波尔共振仪的结构较为稳定完整，因此实验操作内容较为简单。但应注意在调节强制力周期旋钮时，应等待到振幅示数稳定后再进行读数；使用闪光灯时应在需要读数时打开，完成读数后关闭以延长闪光灯使用寿命。
- 3.本实验的重点在于大量数据的记录与处理。由于实验中数据量多、变化快，因此可以选择将其拍摄下来后期进行记录 and 校对。在对大批量数据的进行处理时，可以使用 excel 等软件使用计算公式进行计算和处理。除此之外，excel 也是作图的有力工具。
- 4.掌握了如何选取测量点使得所作曲线更加合理。在本实验作相频曲线时，根据相位差而不是频率来确定测量点，使得共振点附近的曲线更加精确。
- 5.不确定度的推导和计算也是本实验的重点之一。正确推导不确定度公式的前提是理解实验原理和不确定度分析的几个基本公式，在实验指导书的提示下理解周期不确定度的近似方法。
- 6.误差分析：在测量 $10T_d$ 复位不及时；无阻尼时实验仪器摩擦力的影响；个人读数的误差。

八、原始数据表格和预习报告

1. 实验数据表格

阻尼振动与受迫振动原始数据记录表格

1. 最小阻尼

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ_j	173	172	171	169	169	167	166	165	164	163
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
θ_j	161	161	159	158	157	156	155	154	153	152
序号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
θ_j	151	149	149	147	147	145	145	143	143	141
序号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
θ_j	141	139	139	137	137	135	135	134	133	132
序号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
θ_j	131	130	129	128	127	126	125	125	123	123

序号	1	2	3	4	5
$T_i = 10\overline{T_d}$	14.718	14.731	14.743	14.756	14.767

2. 其他阻尼

阻尼2

序号	θ_j	T_d	序号	θ_j	T_d
1	175	1.471	7	101	1.480
2	160	1.473	8	92	1.481
3	146	1.474	9	84	1.482
4	133	1.476	10	76	1.484 1.482
5	121	1.477	11	69	1.485 1.484
6	111	1.478	12	63	1.486 1.484

阻尼3

序号	θ_j	T_d	序号	θ_j	T_d
1	169	1.471	7	81	1.481
2	149	1.473	8	72	1.483
3	133	1.474	9	63	1.483
4	117	1.477	10	56	1.484
5	104	1.478	11	50	1.485
6	92	1.480	12	44	1.486

阻尼4

序号	θ_j	T_d	序号	θ_j	T_d
1	166	1.472	7	65	1.484
2	142	1.475	8	56	1.485
3	122	1.478	9	48	1.485
4	105	1.479	10	41	1.486
5	89	1.481	11	35	1.485
6	77	1.483	12	30	1.485

物理实验报告

姓名: 刘琦炜 班级: 机械 94 学号: 2019010529

3. 受迫振动

阻尼 4

$$e^{-\frac{t}{\tau}} < 0.1 \Rightarrow \frac{1}{\tau} \ln 0.1 \Rightarrow t > -\tau \ln 0.1 = -\tau \ln 100 = 4.605\tau$$

$$= \frac{4.605}{\beta \omega_0}$$

序号	ϕ_1	ϕ_2	θ	$T(s)$
1	30.5	31.5	47	1.549
2	36.0	37.5	53	1.537
3	40.0	41.0	57	1.530
4	45.5 49.0	45.5 50.0	60 67	1.524 1.517
5	49.0 54.5	50.0 55.0	67 71	1.517 1.511
6	54.5 60.0	55.0 61.0	71 75	1.511 1.505
7	60.0 68.5	61.0 70.0	75 81	1.505 1.490
8	68.5 82.5	70.0 90.0	81 85	1.490 1.483
9	102.0	101.5	83	1.475
10	110.5	111.0	79	1.469
11	118.5	119.5	75	1.463
12	129.5	130.5	65	1.454
13	137.5	138.0	58	1.446
14	147.5	148.5	46	1.430
15				

阻尼 3

序号	ϕ_1	ϕ_2	θ	$T(s)$
1	29.0	28.0	53	1.539
2	38.5	39.5	69	1.520
3	47.5	47.5	81	1.510
4	60.0	60.0	97	1.496
5	72.0	72.0	106	1.489
6	82.0	80.0	110	1.484
7	89.0	89.0	112	1.479
8	98.5	98.5	111	1.475
9	110.0	110.0	105	1.470
10	117.0	117.5	98	1.467
11	127.5	127.5	86	1.461
12	140.0	141.0	69	1.450
13	147.0	147.0	58	1.442
14				
15				

阻尼 2

序号	ϕ_1	ϕ_2	θ	$T(s)$
1	160.0	158.5	51	1.430
2	151.5	152.0	68	1.445
3	139.0	139.5	94	1.456
4	133.0	133.0	106	1.460

物理实验报告

姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529

5	120.5	120.5	124 125	1.464
6	112.5	113.0	133	1.468
7	100.5	101.5	142	1.474
8	90.5	90.5	144	1.475 1.478
9	81.0	81.5	142	1.478 1.481
10	67.5	67.5	133	1.486
11	60.0	60.0	126	1.490
12	12.0	13.0	115	1.496
13	41.0	42.0	95	1.500
14	31.0	32.0	75	1.502 1.518
15	23.0	23.0	56	1.539

~~1.518~~
1.518

杨添
20201117

2. 预习报告

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

阻尼振动和受迫振动

——预习报告

一、实验目的

1. 观测阻尼振动, 学习测量振动系统基本参数方法.
2. 研究受迫振动的幅频特性和相频特性, 观察共振现象.
3. 观测不同阻尼对受迫振动的影响

二、实验原理

1. 有粘滞阻尼的阻尼振动

弹簧与摆轮组成的振动系统, 转角 θ 的运动方程为:

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = 0$$

记 ω_0 为无阻尼时自由振动的固有角频率, 其值为 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{J}}$, 则

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

当 $\beta^2 - \omega_0^2 < 0$ 时, 运动方程的解为

$$\theta(t) = \theta_1 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_1)$$

2. 周期外力矩作用下的受迫振动

在周期外力矩 $M \cos \omega t$ 激励力下的运动方程和特解通解分别为

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = M \cos \omega t$$

$$\theta(t) = \theta_1 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_1) + \theta_m \cos(\omega t - \phi)$$

当 $t \gg \tau$ 之后, 有稳态解

$$\theta(t) = \theta_m \cos(\omega t - \phi)$$

其振幅和相位差分别为

$$\theta_m = \frac{M}{J \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2\beta \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

3. 电机驱动力时的受迫振动方程及解

连杆 L 的长度和摆杆 M 的长度远大于偏心轮半径 r 时, 有

$$\alpha(t) = \alpha_m \cos \omega t = \frac{r}{L} \cos \omega t$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

则摆轮转角运动微分方程为

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k(\theta - \alpha_m \cos \omega t) = 0$$

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = k\alpha_m \cos \omega t$$

稳态解的振幅和相位差分别为

$$\theta_m = \frac{\alpha_m \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2\beta \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

当外激励角频率 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时, 系统发生共振, θ_m 有极大值, 其值为 $\frac{\alpha_m \omega_0^2}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

三、实验仪器

1. 波耳共振仪:

- ① 摆轮和弹簧、振动系统
- ② 光电门: 记录振动的幅度
- ③ 长缺口: 平衡位置的标志, 测量振动力同方向的参考点, 控制闪光灯开关的参考点。
- ④ 阻尼线圈: 产生电磁阻尼作用于摆轮
- ⑤ 连杆与摇杆: 将电机的偏心轴产生的外激励力加到振动系统上。

四、实验任务

1. 打开仪器, 调整仪器使波耳共振仪处于工作状态:
打开电源开关, 关断电机和闪光灯开关, 阻尼开关置于“0”档; 手动调整电机偏心率使有机玻璃转盘 F 上的 0 位标志线指示 0 度。
2. 测量最小阻尼时的阻尼比 β 和固有角频率 ω_0
3. 测量其他 2~3 种阻尼状态的振幅, 依照 2 中的方法求 β
4. 测定受迫振动的幅频曲线和相频特性曲线。
并用此法测定的 ω_0 与 1 中的结果比较, 逐点求相位差 ϕ 和相对偏差
5. 注意事项: ① 为避免共振, 不要随意拨动阻尼开关
② 闪光灯开关在测定受迫振动相频特性后迅即关闭
③ 共振点附近勿使振幅过大。